

LEI DOS SENOS E COSSENOS



Pode aparecer no edital como “relações métricas em um triângulo qualquer”.

As relações trigonométricas do seno, cosseno e tangente são aplicáveis somente para os triângulos retângulos. Podemos estabelecer algumas propriedades para um triângulo qualquer, sendo ele acutângulo (todos os ângulos estão entre 0 e 90°) ou obtusângulo (um dos ângulos tem que ser obtuso: maior que 90° e menor que 180°). Lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180°.



Para essas propriedades, temos as denominações: Lei dos Senos e Lei dos Cossenos.

Lei dos Senos



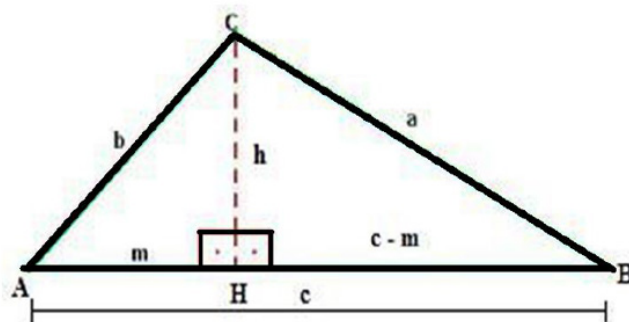
Vejamos primeiramente a demonstração para a lei dos Senos.

Triângulo acutângulo: é todo triângulo que apresenta os três ângulos internos menores que 90°, ou seja, os três ângulos internos são agudos.

Exemplo:

O triângulo ABC é um triângulo acutângulo, em que CH é a altura relativa ao segmento AB. Ao traçar a altura H, surgem dois triângulos retângulos ACH e CBH.

No triângulo ACH (retângulo), podemos aplicar uma das relações trigonométricas no triângulo retângulo, função seno. No triângulo BHC (retângulo) podemos aplicar o mesmo raciocínio.



Primeiramente, vamos analisar o triângulo ACH.

$\text{Sen } \alpha = c/a$ (seno α = cateto oposto sobre hipotenusa)

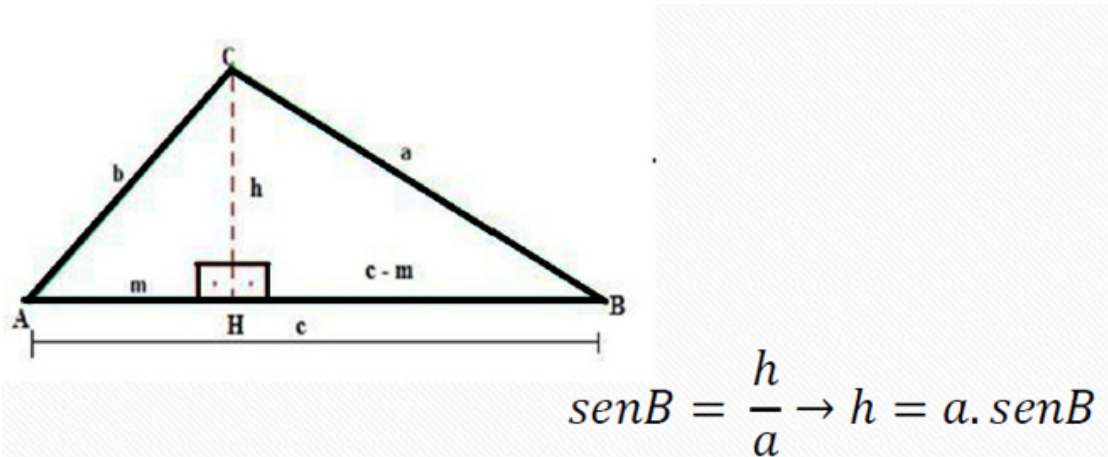
ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

No triângulo ACH:

$$\text{sen}A = \frac{h}{b} \rightarrow h = b \cdot \text{sen}A$$

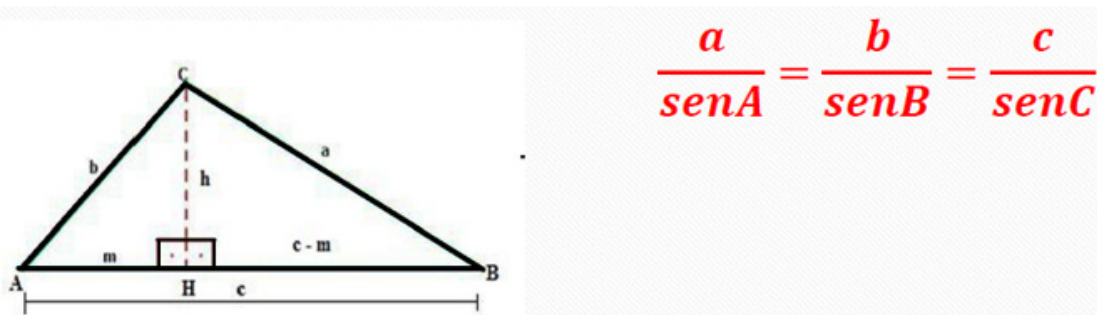
O mesmo raciocínio no triângulo BHC:



Das relações acima podemos inferir que:

$$b \cdot \text{sen}A = a \cdot \text{sen}B \text{ ou } \frac{a}{\text{sen}A} = \frac{b}{\text{sen}B}$$

Sendo assim, temos a Lei dos senos ou o Teorema dos senos:



Temos que o Teorema foi encontrado a partir de um triângulo acutângulo, mas pode ser aplicado para qualquer triângulo, isto é, também para um obtusângulo.

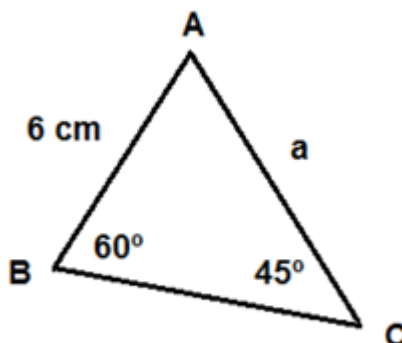
ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



Exemplo de aplicação:

1. No triângulo acutângulo a seguir, encontre o valor de **a**.



RESOLUÇÃO

Quando usar a Lei dos Senos?

Dica: quando tiver dois ângulos e um lado.

Importante relembrar os ângulos notáveis

	30°	45°	60°
sen	1/2	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$
cos	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	1/2
tg	$\sqrt{3}/3$	1	$\sqrt{3}$



$$6/\text{sen } 45^\circ = a/\text{sen } 60^\circ$$

Verificar a tabela de ângulos notáveis.

$$6/\sqrt{2}/2 = a/\sqrt{3}/2$$

$$\sqrt{2}/2 \cdot a = 6 \cdot \sqrt{3}/2$$

$$a = 6 \cdot \sqrt{3}/\sqrt{2}$$

(racionalizar com $\sqrt{2}$)

Resposta:

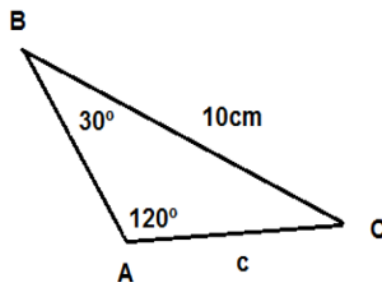
$$a = 3 \cdot \sqrt{6} \text{ cm.}$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



2. No triângulo obtusângulo, encontre o valor de **c**.



RESOLUÇÃO

Quando usar a Lei dos Senos?

Dica: quando tiver dois ângulos e um lado.

Importante relembrar os ângulos notáveis

	30°	45°	60°
sen	1/2	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$
cos	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	1/2
tg	$\sqrt{3}/3$	1	$\sqrt{3}$

$$c/\text{sen } 30^\circ = 10/\text{sen } 120^\circ$$

$$\text{sen } 120^\circ = \text{sen } 60^\circ$$

$$c/1/2 = 10/\sqrt{3}/2$$

$$c \cdot \sqrt{3}/2 = 10 \cdot 1/2$$

$$c \cdot \sqrt{3} = 10$$

$$c = 10/\sqrt{3}$$

racionalizar:

$$c = 10\sqrt{3} / 3 \text{ cm.}$$



Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.